EIXO I · QUANTIDADE, ESTRUTURA E PROPORÇÃO — AULA 1.10

Por que a humanidade escolheu comparar tudo com 100?

> *Porcentagem não é conta de somar. É **multiplicação disfarçada** — e é exatamente esse disfarce que faz o Brasil inteiro errar desconto, juros e manchete de jornal. Nesta aula você vai parar de calcular porcentagem e começar a **multiplicar por fatores**. Depois disso, "aumentou 30% e caiu 30%" nunca mais vai te parecer neutro.*

Aula 1.10 — Por que a humanidade escolheu comparar tudo com 100?

A ÂNCORA

Uma loja anuncia na vitrine:

> ***"AUMENTAMOS 20% NA SEXTA — E HOJE DAMOS 20% DE DESCONTO!"***
> *Tudo de volta ao preço original. Aproveite.*

A camiseta custava R$ 100.

Sexta: sobe 20% ⟶ R$ 120.
Sábado: desce 20% ⟶ **R$ 96**.

Você não pagou o preço original. Você pagou **menos**. A loja acabou de te dar R$ 4 sem querer — ou, dependendo da ordem em que isso for narrado no seu contracheque, ela acabou de tomar R$ 4 de você.

O PONTO QUE PRECISA TE INCOMODAR

Subir 20% e depois cair 20% **não** devolve o valor inicial. E o resultado é o mesmo se você inverter a ordem: cai 20% (R$ 80), sobe 20% (R$ 96). **Sempre 96.**

Se a operação fosse soma, ela se cancelaria — $+20 - 20 = 0$. Ela não se cancela. Logo **porcentagem não é soma**. E se você passou nove anos tratando porcentagem como soma, é aqui que a conta chega.

A DESCONSTRUÇÃO

Antes do "por quê", o "porquê do 100". Porcentagem não caiu do céu: ela resolve um problema logístico brutal.

O problema que o 100 resolve

Três candidatos: A teve 3.457 votos de 8.291 eleitores. B teve 612 de 1.489. C teve 47 de 112. Qual vai melhor?

Você não sabe. Ninguém sabe. As frações $\frac{3457}{8291}$, $\frac{612}{1489}$ e $\frac{47}{112}$ têm **bases diferentes** — e comparar razões de bases diferentes exige cálculo.

Agora: 41,7% · 41,1% · 42,0%.

Você soube em meio segundo.

Porcentagem é uma razão forçada a ter denominador 100.
Não é uma conta nova — é um padrão de comunicação de razões.

Por que 100, e não 10 ou 1000? Porque 100 é o ponto ótimo entre duas exigências opostas: precisão suficiente para decisões humanas (dois algarismos resolvem quase tudo) e leitura instantânea por um cérebro que não quer dividir. Com base 10 você perderia resolução ("0,4 em 10 de chance de chuva"). Com base 1000, ganharia precisão que ninguém usa. Cem é uma decisão de **engenharia da comunicação**.

A desconstrução propriamente dita

OS QUATRO ERROS QUE ESSA AULA MATA

1. "Por cento é um adjetivo." Não. % é um **operador**: $x\% = \frac{x}{100}$. É notação, igual a $\sqrt{}$ ou a vírgula decimal. `30%` é literalmente o número 0,30.

2. "Aumento é soma." Aumentar 30% não é somar 30 — nem somar 0,3. É **multiplicar por 1,30**. Enquanto você pensar em soma, sucessão de percentuais vai te destruir.

3. "Porcentagem é um número absoluto." 10% **de que**? Sem o referencial, o percentual não significa nada. Dez por cento do seu salário e dez por cento do PIB são o mesmo símbolo e universos diferentes. Todo percentual é uma razão **ancorada em um todo** — e o truque de toda manchete enganosa é trocar o todo no meio do caminho.

4. "20% + 20% = 40%." Só se as duas parcelas tiverem **a mesma base**. Percentuais sucessivos têm bases diferentes por construção: o segundo incide sobre o resultado do primeiro.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O fator multiplicativo: a única ideia que importa

Pare de calcular "quanto é o desconto e depois subtrair". Isso são duas operações onde deveria haver uma.

FATOR MULTIPLICATIVO

Aumento de i:

$$F = 1 + i$$

Desconto de i:

$$F = 1 - i$$

com i escrito em **forma decimal** ($30\% \to 0\{,\}30$). Então:

$$V_{\text{final}} = V_{\text{inicial}} \times F$$

De onde vem. Aumentar V em i significa $V + iV$. Coloque V em evidência (distributiva, 2.2): $V(1+i)$. Não é macete — é fatoração. ■

DICIONÁRIO DE FATORES — MEMORIZE A LÓGICA, NÃO A TABELA

Operação	Fator	Operação	Fator
$+5\%$	$1{,}05$	-5%	$0{,}95$
$+30\%$	$1{,}30$	-30%	$0{,}70$
$+100\%$ (dobra)	$2{,}00$	-100% (zera)	$0{,}00$
$+150\%$	$2{,}50$	-75%	$0{,}25$

Leitura inversa, que vale ouro na prova: fator $0{,}82$ significa desconto de 18%. Fator $1{,}07$, aumento de 7%. Fator 3, aumento de **200%** (e não de 300% — o preço triplicou, mas **cresceu** duas vezes o valor original).

Sucessivos: fatores se multiplicam, percentuais não se somam

Agora a âncora se resolve em uma linha:

$$100 \times 1{,}20 \times 0{,}80 = 100 \times 0{,}96 = 96$$

O fator acumulado é $0{,}96$ — um desconto líquido de 4%. E note por que a ordem não importa: multiplicação é comutativa (0.5). A vitrine da loja estava, tecnicamente, dando desconto.

A REGRA GERAL

$$F_{\text{acumulado}} = F_1 \times F_2 \times \cdots \times F_n$$

E daí sai o teorema que explica o fenômeno: $(1+i)(1-i) = 1 - i^2 < 1$ para todo $i \neq 0$.

Aumentar e depois reduzir no mesmo percentual sempre deixa você abaixo do início — e a perda é exatamente i^2. Com $i = 0{,}20$: perda de $0{,}04 = 4\%$. Com $i = 0{,}50$: perda de $0{,}25 = 25\%$. Percentuais grandes punem desproporcionalmente, porque a punição é **quadrática**.

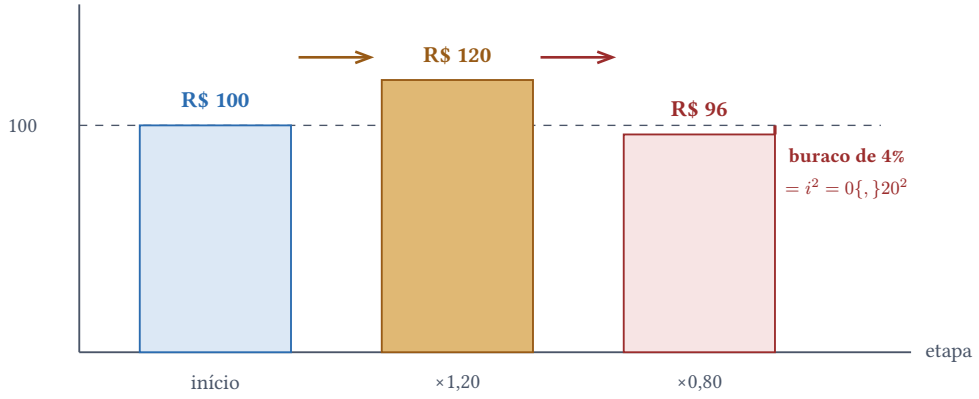


Fig. 1 — O "buraco" não é arredondamento nem pegadinha: ele tem tamanho previsível, i^2. É por isso que uma ação que cai 50% precisa subir **100%** para voltar ao ponto de partida — e é a razão matemática pela qual perder dinheiro dói mais que ganhar.

A pergunta invertida: e a variação percentual?

Até aqui você foi do preço para o fator. Agora o contrário — o formato favorito do ENEM.

EXTRAIR O PERCENTUAL DE DOIS VALORES

$$i = \frac{V_{\text{final}} - V_{\text{inicial}}}{V_{\text{inicial}}} = \frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{inicial}}} - 1$$

O denominador é sempre o valor INICIAL. Sempre. É o "todo" contra o qual se compara, e trocá-lo é o erro mais lucrativo do marketing brasileiro.

Exemplo assimétrico. De 40 para 50: $\frac{10}{40} = 25\%$ de aumento.
De 50 para 40: $-\frac{10}{50} = -20\%$ de queda.

A **mesma** diferença absoluta de 10 vale 25% num sentido e 20% no outro — porque a base mudou. Isso não é inconsistência: é a definição funcionando.

O 100 escondido em quase toda notícia

TRADUÇÕES QUE VOCÊ PRECISA FAZER NO AUTOMÁTICO

Frase do mundo real	Tradução matemática
Desconto de 15% na loja	$\times\, 0{,}85$
Três parcelas de aumento de 10%	$\times\, 1{,}1^3 = \times\, 1{,}331 \longrightarrow +33{,}1\%$
Bateria em 37%	$0{,}37$ da carga total
"Cresceu 200%"	triplicou $\longrightarrow \times\, 3$
Alíquota de 27,5%	$\times\, 0{,}275$ sobre a **base de cálculo**
Imposto embutido de 20% no preço	preço $=$ custo $/\,0{,}80$, **não** custo $\times\, 1{,}20$

Repare na última linha — ela separa quem entendeu de quem decorou. Se um valor **já sofreu** o desconto e você quer o original, você não multiplica pelo fator: você **divide**. O fator é reversível porque é multiplicação, e o inverso da multiplicação é a divisão (0.4).

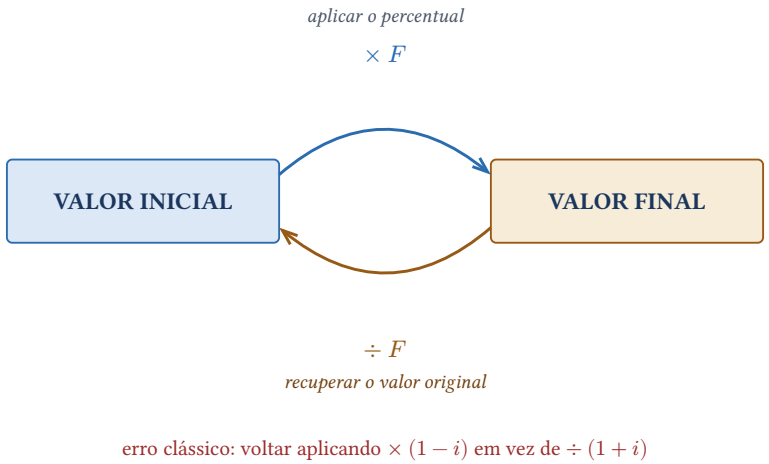


Fig. 2 — Porque o percentual age por multiplicação, desfazê-lo exige **divisão** — nunca o percentual oposto. Um produto que subiu 25% precisa de um desconto de 20% ($\div\, 1{,}25 = \times\, 0{,}80$) para voltar ao preço antigo, e é por isso que "repassar a inflação" e "tirar a inflação" nunca usam o mesmo número.

Por que isso é uma decisão civilizatória, não escolar

Juros, inflação, alíquotas, rendimento, margem de lucro, taxa de desemprego, cobertura vacinal, aprovação de governo, margem de erro de pesquisa. **Tudo** reportado em base 100.

> *A humanidade escolheu o 100 para que qualquer razão pudesse ser comparada com qualquer outra razão sem nenhuma conta. É um protocolo de interoperabilidade — o mesmo tipo de decisão que criou o metro, o fuso horário e o formato PDF. E, como todo protocolo, ele funciona tão bem que ficou invisível: você lê "37% de bateria" sem perceber que acabou de processar uma razão de denominador padronizado.*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. $x\% = x/100$. O símbolo $\%$ é um **operador de divisão por cem**, não um adjetivo.
2. **Nunca some nem subtraia percentual. Multiplique fatores.** Aumento: $F = 1 + i$. Desconto: $F = 1 - i$.
3. **Sucessivos:** $F_{\text{acum}} = F_1 \times F_2 \times \cdots \times F_n$. Percentuais só se somam quando incidem sobre **a mesma base**.
4. $+i\%$ seguido de $-i\%$ resulta em $1 - i^2$: **sempre** abaixo do início, com perda exatamente i^2. Ordem é irrelevante (comutatividade).
5. **Variação percentual:** $i = (V_f - V_i)/V_i$. O denominador é o valor **inicial**, sempre.
6. A variação é **assimétrica**: subir de 40 para 50 é $+25\%$; descer de 50 para 40 é -20%.
7. Para **desfazer** um percentual, **divida** pelo fator. Nunca aplique o percentual oposto.
8. Leia fator $\longrightarrow$ percentual de cabeça: $0\{,\}88 \to -12\%$; $1\{,\}45 \to +45\%$; $2 \to +100\%$; $3 \to +200\%$.
9. Todo percentual precisa de um **todo declarado**. Sem base explícita, o número é retórica, não matemática.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina porcentagem como razão e explique qual problema prático a padronização da base 100 resolve.
2. Escreva o fator multiplicativo de um aumento e de um desconto de taxa i, e deduza em uma linha por que ele é uma multiplicação e não uma soma.
3. Por que dois percentuais sucessivos não podem ser somados? Enuncie a regra que os substitui.
4. Demonstre algebricamente por que um aumento de i seguido de um desconto de i não retorna ao valor inicial, e diga qual é a perda exata.
5. Escreva a fórmula da variação percentual e explique por que ir de 40 a 50 e voltar de 50 a 40 produz percentuais diferentes.

GABARITO OQPS

1. Porcentagem é uma razão com denominador padronizado em 100: $x\% = x/100$. A padronização permite **comparar razões de bases diferentes sem nenhum cálculo** — 3.457/8.291 e 47/112 são incomparáveis à vista; 41,7% e 42,0% são comparáveis instantaneamente. É um protocolo de comunicação de razões, não uma operação nova.
2. Aumento: $F = 1 + i$; desconto: $F = 1 - i$, com i em forma decimal. **Dedução:** aumentar V em i é $V + iV$; colocando V em evidência pela distributiva, $V(1 + i)$. A soma existe **dentro** do fator, e o efeito sobre V é multiplicativo.
3. Porque cada percentual incide sobre uma **base diferente**: o segundo se aplica ao resultado do primeiro, não ao valor original. Soma de percentuais só é válida com base comum. A regra correta é $F_{\text{acum}} = F_1 \times F_2 \times \cdots \times F_n$, e o percentual acumulado é $F_{\text{acum}} - 1$.
4. $(1 + i)(1 - i) = 1 - i^2$. Como $i^2 > 0$ para todo $i \neq 0$, tem-se $1 - i^2 < 1$, ou seja, valor final abaixo do inicial. A perda é exatamente i^2 (com $i = 0\{,\}20$, perda de 4%). Por comutatividade da multiplicação, a ordem das duas operações é irrelevante.
5. $i = (V_f - V_i)/V_i$. Os percentuais diferem porque o **denominador é o valor inicial**, e ele muda de sentido para sentido: $10/40 = +25\%$ na subida, $10/50 = -20\%$ na descida. A diferença absoluta é a mesma; a base de comparação, não.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A humanidade escolheu comparar tudo com 100 porque fixar o denominador é o único jeito de tornar qualquer razão imediatamente comparável a qualquer outra sem calcular nada — e o preço dessa conveniência é que o percentual age por multiplicação, o que o torna traiçoeiro para quem insiste em lê-lo como soma.

Mas note o que ficou pendente. Você agora sabe traduzir "aumentou 30%" em $\times\, 1\{,\}30$. E se a manchete disser que **a taxa de juros subiu de 10% para 12%**?

> *Isso é um aumento de 2? De 2%? De 20%? De dois **pontos percentuais**?*
>
> *As três leituras aparecem em jornais diferentes na mesma manhã, e apenas uma está certa. É um percentual **de** um percentual — e é aí que a base 100, que serve tão bem para comunicar, começa a servir também para **esconder**: eixo cortado, escala trocada, variação relativa vendida como absoluta.*
>
> *A próxima aula é sobre a diferença entre "aumentou 10 reais" e "aumentou 10%" — e sobre por que essa distinção é a arma mais usada para te enganar com números verdadeiros.*
>
> ***Como comparar coisas que mudam de tamanho em ritmos diferentes?***

Eixo I · Aula 1.11 · Como comparar coisas que mudam de tamanho em ritmos diferentes?